Брестский государственный технический университет

Дисциплина: Криптография и сетевая безопасность

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Исследование алгоритмов генерации псевдослучайных последовательностей и методов тестирования чисел на простоту

Вариант: 12

Выполнил: Ярома Артём

Брест, 2026

1. Постановка задачи

Реализовать консольное приложение для исследования LFSR варианта 12. Нужно сравнить три характеристических полинома, найти полином с максимальным периодом, проверить частотные статистические свойства последовательностей и использовать выбранный генератор для получения кандидатов в простые числа. Финальная проверка кандидата выполняется тестом Рабина-Миллера.

2. Исходные данные и методика

Рассматривались полиномы: $f1(x) = x^5 + x^2 + 1$; $f2(x) = x^5 + 1$; $f3(x) = x^5 + x^4 + x^2 + 1$. Начальное ненулевое состояние регистра: 10000. Для регистра степени 5 максимальный период равен $2^5 - 1 = 31$.

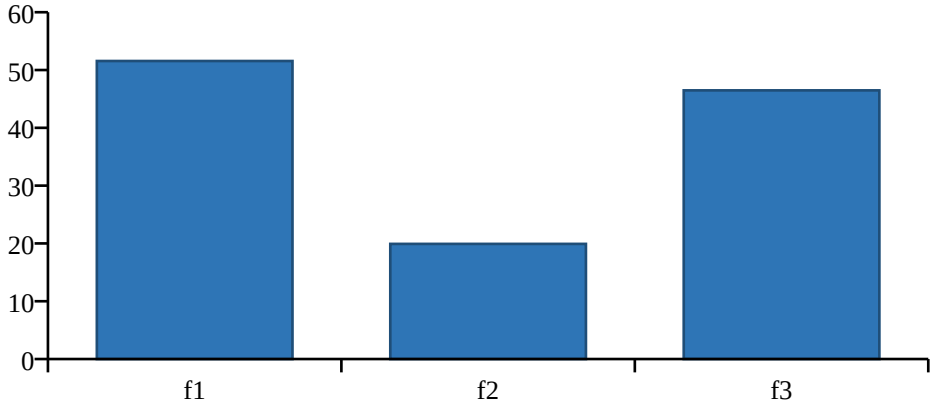
Ключевой фрагмент реализации LFSR:

```
result = state & 1; feedback = parity(state & taps); state = (state >> 1) | (feedback << 4);
```

3. Результаты статистических опытов

Полином	Период	Длина	Нули	Единицы	chi-square
f1 = x5+x2+1	31	31	15	16	0.032258
		128	64	64	0.000000
		1024	496	528	1.000000
f2 = x5+1	5	31	25	6	11.645161
		128	103	25	47.531250
		1024	820	204	370.562500
f3 = x5+x4+x2+1	15	31	17	14	0.290323
		128	69	59	0.781250
		1024	548	476	5.062500

Доля единиц в последовательности длиной 1024 бита, %



Полином f1 имеет максимальный период 31 и близкое к равномерному распределение. Полином f2 имеет период 5 и выраженное смещение к нулям. Полином f3 имеет период 15, поэтому он также уступает f1. Следовательно, для следующего этапа выбран f1.

4. Генерация и проверка простого числа

Для кандидата заданной разрядности старший и младший биты устанавливаются в 1. Это гарантирует нужную длину и нечётность. Далее выполняется предварительное просеивание делением на простые числа до 251, после чего используется тест Рабина-Миллера.

Схема теста Рабина-Миллера:

```
1. Представить n - 1 = d * 2^s, где d нечётно. 2. Для нескольких оснований a вычислить a^d mod n.
3. Последовательно возводить результат в квадрат по модулю n. 4. Если ни один результат не равен
n - 1, число составное.
```

Контрольные проверки реализации

Число	Ожидаемый результат	Результат программы
2	простое	простое
97	простое	простое
1000000007	простое	простое
341, 561, 1105	составное	составное
341550071728321	составное	составное

При запуске с 40-битными кандидатами было найдено простое число 1002184885789 (0xE956DFC61D). Проверено 3 кандидата: 2 отброшены предварительным решетом, найденный кандидат прошёл тест Рабина-Миллера.

5. Вывод

В работе реализован LFSR варианта 12 и статистическое сравнение трёх полиномов на трёх длинах последовательности. Экспериментально подтверждено, что полином $x^5 + x^2 + 1$ является примитивным и обеспечивает максимальный период 31. Он использован для формирования кандидатов в простые числа. Реализация теста Рабина-Миллера прошла контрольные проверки.

Воспроизведение

Visual Studio: открыть Lab1Variant12.sln и нажать Ctrl+F5. Вывод последовательности произвольной длины: Lab1Variant12.exe --sequence 200. По умолчанию программа проводит статистические тесты и генерирует 40-битное простое число.